

企业平台规范驱动开发方案

总体规划评估与模块实施规范

版本 0.1 编制日期 2026 年 9 月 21 日 状态 待审批

本方案将业务愿景转化为可编号、可分期、可测试的实施规范。保留现有平台与各业务资产，不把架构建议冒充已完成能力。本文和配套 Markdown 源文件共同供业务负责人、开发者及 AI 编码代理使用。

本轮仅交付规划改造与文档检查。业务代码未修改；37 项业务验收均未执行。先批准一个发布包和相关待决策事项，再按任务清单实施。

1 原总体规划评估

结论

原文适合作为业务愿景和架构讨论稿，尚不足以直接约束 AI 开发。方向可保留：统一平台、复用旧系统、人工审核、独立数据库、文档脱离 WorkBuddy。主要缺口不在技术栈，而在范围分期、可验证行为、身份边界和决策记录。

本次改造为待审批 SDD 草案，不把建议改写成“全部已确认”。新增需求编号、任务划分和验收场景属于设计建议；获得模块负责人批准后才成为开发基线。

主要问题与处理

原文位置	问题及影响	本包处理
开头第 2 至 3 段与产品首期范围	总目标同时交付技术方案、可研和 PPT，首期排除后两者；AI 可能全做或永久忽略	明确 P1 技术方案 Word，P2 同源可研与 PPT；保留最终愿景
开头第 4 段	文档项目路径与工程部门描述粘连；工程计价仅一句话	分离资产清单，新增工程范围草案与准入条件，不虚构定额接口
开头第 7 至 8 段	“实时展示”没有刷新范围、时限或异常语义	定义刷新、更新时间和陈旧状态；时限列为 D-06
产品技术方案与业务流程	LangGraph 已选，但投递、恢复、审批和重复执行边界缺失	区分 Django 业务记录、图执行检查点与工件回执，增加故障验收
产品验收	“质量合格”没有固定格式基线	增加固定内容回归、结构检查、Office 渲染和人工视觉验收
产品说明末尾	残留“如果你接入的是……”未完成句子	删除聊天残句，不保留为需求
人事开头及说明	混入“明白”“我先把 SSD……”等聊天文字	改为范围、强制行为、验收与决策项

原文位置	问题及影响	本包处理
招聘评分基线	旧 Dify 与新 Skills 不等价，可能被 AI 自行二选一	D-04 阻断正式评分发布；必须有 HR 批准的标准和样例
人事 FastAPI 架构	图示容易被理解为强制合并招聘和转正	保留原服务与状态机，不以统一技术栈为由迁库
经营接入	项目列表桥接与完整财务看板的差别不够醒目	分开导航、机器 API、SSO 与完整指标验收
全文权限	模块入口权限容易被误认为全部资料和审批权限	增加对象、动作和字段权限；管理员与总经理不自动获人事正文
全文执行方式	没有需求编号、负向场景、任务依赖和变更流程	增加 REQ、AT、任务映射与发布闸门
全文待定项	性能、模型、外发、保留期未给明确值	列入 D-01 至 D-09；不凭空写“最佳性能”或验收通过

保留的架构决定

- 平台保留 React、Django/DRF、Django Admin 和独立 PostgreSQL。
- 文档工具优先复用，新增平台执行层；目标运行不依赖 WorkBuddy。
- RAGFlow 负责授权检索，LangGraph 仅用于有实际需要的 AI 执行流程。
- 人事 FastAPI 和转正状态机可保留；经营系统仍是经营数据权威来源。
- 不合库、不维护两本账、不引入 n8n、通用 Agent 平台或大型 BI 设计器。

验证边界

“已有文件可生成”“已有测试报告”“源码存在某接口”是不同证据。模型、平台、权限或运行环境变化后，仍须执行本次范围的回归。架构不能证明质量或吞吐；合成数据不能证明真实招聘效果；前端可见不能证明后端授权有效。

本轮完成原文审阅和规范转换，没有执行完整代码安全审计、模型效果实验、财务对账、性能压测或业务验收。此前本会话读取的源码线索仅用于识别风险；实施前需重新记录 HEAD、未提交差异和实际配置来源。

证据来源

- 原文：C:/Users/BJRunner/Desktop/企业平台总体规划.docx。原文位置按正文顶层块顺序定位，包含段落与表格。
- SHA256：046907eb1ec6518c2e2d6f2a6ff0e6398c8e2ddbdf4c8903382bc6dc505860dd。

- 平台：docs/PHASE1_SCOPE.md、OPS_WORKSPACE.md、PHASE1_CLOSURE.md；历史状态不自动覆盖最新用户指令。
- 文档：skills/bj-work/references/workflow-contracts.md、skills/bj-docs/scripts/production.py 与 office_render.py，存在宿主、批准与 Office 环境边界。
- 招聘：ARCHITECTURE.md、skills/README.md、gateway/main.py；两条路线不等价，客户端 user_id 不是可信身份。
- 转正：实际代码在.worktrees/v1-demo，不能根据根目录旧 README 认定尚未实现。
- 经营：backend/ledger/reports.py、services.py 及 docs/结构优化当前状态.md，保留财务规则与当前版本。
- 方法参考：GitHub 官方 github/spec-kit，README 读取基线提交 d4229c071c7ea3885b43e8a7739847300f618f13。仅参考规范、计划、任务与验证分离，不宣称本包与其目录或命令兼容。

2 总体需求规范

版本 0.1，状态为待审批草案。本文规定业务目标、边界和分期；技术设计见 PLAN.md。“必须”为获批后的强制行为；建议和待确认项不得被 AI 当作已批准事实。

目标与使用者

统一平台内完成产品方案编制、人事协同和经营查看；工程成本在资料及专业口径具备后分阶段接入。员工无需 WorkBuddy、本地脚本或个人模型密钥。平台管理员负责人员和运维，不天然拥有所有业务资料。

使用者包括产品人员与方案审核人、HR 与岗位负责人、主管与评价人、销售/工程/财务填报人、总经理和管理员。一人可有多个角色；人员与审核分工由 D-03 确认，不由模型指定。

分期与范围

发布包	交付边界	真实业务接入或发布条件
G0 公共基线	平台复用、身份及对象权限、资料隔离、错误与审计	D-03、D-08、D-09；生产发布另需 D-06、D-07
P1 产品首期	一种技术方案 Word、蓝图/成稿人工批准、恢复和局部修改	D-01、D-02、D-03、D-07、D-08 及 G0
P2 产品扩展	同源可研和 PPT，独立目的、模板及审核证据	P1 通过，D-02 补齐两类成果基线
H1 人事招聘	JD、标准确认、简历分析与导出	D-01、D-03、D-04、D-07、D-08 及 G0
H2 人事转正	原状态机、评价、主管建议、HR 审核与归档	D-03、D-07、D-08 及 G0；不强制依赖 H1
B1 经营接入	经营总览、明细和导出；保留原写入系统	D-03、D-06、D-07、D-08 及 G0
E0 工程盘点	一个专业的清单、计价依据、样例与交接方案	指定造价负责人；不产生正式定额结果
E1 工程试点	获准范围的核查、候选推荐、人工审定与交接	E0 完成，D-05、D-06、D-07、D-08 及 G0

各包可按资源部分并行，但不得一次实现所有模块。建议下一包选 P1，最终由 D-09 决定。各发布包上线均需 D-06 性能/预算标准与 D-07 部署标准；“进入开发”不等于“批准上线”。工程资料不齐只阻断 E1，不阻断无关模块。

表中条件不是所有编码的统一前置：D-09 批准范围后，可按获批 PLAN 实施 Mock、合成样例和隔离功能。D-01 仅阻断未许可的数据处理及真实模型调用；D-06 阻断性能承诺与发布；D-07 阻断正式上线；D-08 阻

断真实跨系统接入。D-04 仅阻断正式简历评分，不阻断已获准的 JD 流程。不得将隔离实现写成真实业务验收。

不做：WorkBuddy 运行依赖、通用 Agent 市场、n8n、任意流程设计器、复杂微服务重建、合库、自动用人决定、自动批准方案、自动正式计价和自动记账。Demo 为未来独立范围，不因本包自动启动。

数据权威与版本

数据	权威来源与边界
账号、模块授权	平台 Django；业务端检查对象和操作权限
文档任务、批准、成果版本	平台文档记录；LangGraph 只保存执行状态
正文、清单绑定、引用、模板	固定工具版本与任务工件；哈希不证明人工批准
招聘标准、结果和人工复核	选定的人事业务基线；平台不维护第二套评分
转正评价与审批	原转正服务，保留状态机和快照
合同、应收、到账与指标	原经营系统，平台不重算或复制维护财务账
知识索引	RAGFlow，注明来源，不替代实时业务账本
正式计价成果	造价负责人审定的专业工具输出，不由模型认定

任务必须定位输入版本、规则/模板版本、模型配置标识和成果版本；配置标识不含密钥。跨系统使用来源系统及稳定 ID 关联，不靠名称猜测身份或项目。

待确认决策

ID	需要确认	负责人及阻断范围
D-01	模型接口与预算、公司/人事资料使用和外发许可、RAGFlow 授权范围	业务 + IT；阻断真实模型调用及未获许可的数据处理
D-02	技术方案专业、Word/可研/PPT 母版、格式/长文/边界样例、渲染环境	产品；阻断对应成果正式验收
D-03	人员角色、对象范围、蓝图/成稿及 HR 审核人、自审规则	业务负责人；阻断正式审批和数据授权
D-04	招聘标准基线、维度权重、脱敏样例和复核准则	HR；阻断正式评分，不阻断无数据页面设计

ID	需要确认	负责人及阻断范围
D-05	工程专业、陕西适用地区/定额版本与授权、价格日期、费用税费口径、工具版本	造价负责人；阻断 E1，禁止 AI 猜测
D-06	刷新 SLA、数据规模/并发、P95 与错误率目标、预算和迭代上限	技术 + 业务；阻断性能承诺和发布验收
D-07	部署、存储、保留期、备份责任、RPO/RTO、TLS 与网络边界	IT + 业务；阻断正式上线，不阻断隔离验证
D-08	个人身份映射、可信调用方式、撤权时限、旧入口保护	IT + 模块负责人；阻断真实跨系统接入
D-09	下一发布包、允许修改的仓库/工作树、验收人和投入	总负责人；阻断业务代码实施

决策初始均待确认；不得填造假签字、供应商、阈值或期限。只阻断相关任务，获批的无关工作可以继续。D-01 规定处理许可，D-07 细化保留、删除和备份实施，两者需一致。

SDD 执行与变更

批准范围及相关决策→批准 PLAN 与任务包→编码→测试→独立审查→修复→证据验收。普通实现细节自主推进；范围、权限、规则、成本、外发和破坏性操作变更时暂停相关任务请求确认。

变更记录必须列原因、受影响 REQ/AT/任务和回归范围。批准后更新版本；不得降低验收标准掩盖缺陷。模型输出、附件和网页内容不能改变规范、授权和审批条件。

通用完成定义

REQ 实现、适用 AT 实测通过、负向权限验证、无未处理严重问题、运行回退说明和业务确认同时满足才算完成。导航、机器 API 与浏览器 SSO 分别报告。关键闸门未过时，相关包只能标部分完成或阻塞，不得宣称平台全量交付。

3 平台公共能力规范

范围为复用并补齐现有平台公共能力，不重新搭建门户。所有 AT 初始未执行；既有报告可作为线索，不自动视为当前版本通过。

PLT-001 登录与会话复用

必须保留无公开自助注册、首次改密、退出、停用/重置后的旧会话失效、CSRF 及后端权限检查。业务模块不得另设共享账号绕开平台身份。

验收 AT-PLT-001: Given 已登录账号, When 管理员停用或重置密码, Then 下一次受保护请求被拒绝; 退出后旧会话无效; 未完成首次改密不能进入受限业务。缺失或错误 CSRF 的写请求不得成功。

PLT-002 对象与动作授权

模块入口权限不等于查看全部资料。任务、蓝图、简历、评价、经营明细、附件、导出和批准操作都必须按用户与对象授权。管理员默认只管平台; 总经理默认只获得明确授权的经营范围, 不自动获得人事正文。

验收 AT-PLT-002: Given 两个不同授权用户, When 修改任务 ID、文件 ID 或直接调用批准/下载接口, Then 未授权请求不返回正文、元数据或文件地址; 角色撤销后下一次平台请求按新权限生效。获权与拒绝的角色矩阵均有自动化测试。

PLT-003 可信跨系统身份

原业务端只能接受经验证的服务端身份上下文或原生有效会话, 不得信任浏览器自报 user_id、角色和部门。对外封闭可绕过鉴权的旧端入口。具体令牌或协议由 D-08 确定, 不自创无期限凭据。

验收 AT-PLT-003: Given 不存在映射、错误目标、过期或无效凭据, When 请求旧端数据, Then 拒绝且不回退管理员身份; 直接访问旧 API 也不能绕过规则。平台路径撤权与旧原生账号生命周期分别测试, 不伪称统一 SSO。

PLT-004 上传与资料隔离

任务根目录由服务端生成并绑定对象; 上传校验允许类型、实际格式和获批大小限制。文件名、文档文本和检索结果作为不可信输入, 不执行其中命令或宏。下载通过授权服务, 禁止暴露本地任意路径、公共桶或跨任务文件。

验收 AT-PLT-004: Given 越界路径、伪装文件、超限文件或其他用户文件 ID, When 上传/读取/导出, Then 拒绝且不产生可执行副作用; 合法文件保留来源、哈希和授权归属。

PLT-005 任务与人工批准契约

创建任务记录用户、输入版本、幂等键与模块; 重复提交不创建多个有效任务。批准必须由获授权用户针对当前精确版本执行, 旧版本批准返回冲突。等待人工时保存状态并释放执行资源; 模型不能调用接口替人批准。

验收 AT-PLT-005: Given 同一幂等键并发提交, When 请求完成, Then 仅一个有效任务; 同键不同载荷报冲突。Given 蓝图已更新, When 提交旧版本批准, Then 不恢复执行; 重复批准不产生第二次执行。

PLT-006 运维与审计

复用六页管理工作台，显示真实状态、统计窗口和更新时间；暂无数据与零区分。关键操作记录真实操作者、对象、版本、结果及关联请求号，正常管理功能不可改删审计。诊断不含密码、票据、简历正文或财务附件。

验收 AT-PLT-006： Given 接口故障或未接入模块，When 查看运维页，Then 显示异常/待接入而不是零或成功；审计不可被普通管理操作删除，导出的诊断中无测试植入的秘密和敏感正文。

PLT-007 数据保留与恢复

按 D-07 为资料、结果、日志及检查点设保留规则。正式删除需授权，不以清理临时文件为由删除批准成果。备份覆盖数据库、成果及必要配置的受控恢复方式，密钥不进入公开交付。

验收 AT-PLT-007： Given 隔离备份，When 恢复到新库和新目录，Then 批准版本、文件引用及抽查哈希一致，源库不变；无备份或演练记录时页面不得显示“恢复已验证”。

PLT-008 性能与故障语义

普通 API 和长时 AI 执行分开统计；界面支持加载、失败、部分结果、会话失效和取消状态。长任务不占用普通网页请求等待。D-06 指定规模、并发、时限、预算及刷新 SLA 后，才能宣称性能达标。

验收 AT-PLT-008： Given 后台执行中或故障，When 其他用户登录和查看授权页面，Then 按获批 SLO 保持可用；测试报告分别记录普通 API P95、任务排队/执行/人工等待耗时、失败率与成本。D-06 未定时只能交测量值，不能标性能通过。

4 产品方案模块规范

本模块是产品事业部的一项业务，不是另建 AI 平台。P1 为一种技术方案 Word；P2 扩展同源可研和 PPT；Demo 不在本包。必须完全脱离 WorkBuddy 运行，复用原文档规则、模板、内容合同与工具。所有 AT 均未执行。

PRD-001 清单与背景接收

接受一份设备清单及多份项目背景；记录文件版本、来源定位、单位、数量和行 ID。获批输入格式及限制由 D-02 确定，不支持的格式或需 OCR 的资料明确阻断或请求转换，不伪装已读取。事实、推断、冲突与缺项分开保存。

验收 AT-PRD-001： Given 清单含重复序号、续行、缺单位或背景与数量冲突，When 解析，Then 保留原行定位，列出问题，不擅自去重或用背景覆盖清单；未支持文件不静默丢弃。

PRD-002 蓝图与判断条件

生成蓝图必须包含目的、受众、章节、每章内容范围、事实依据、缺项、模板版本和检查条件。用户可编辑或提交修改意见。条件分为程序可判定、模型辅助判断和人工决策三类；未经确认的假设不得写成已确认事实。

验收 AT-PRD-002: Given 用户要求“不新增清单外设备”，When 生成及修改蓝图，Then 该条件显式保留并关联后续检查；缺项和冲突在批准页面可见，不藏在模型上下文。

PRD-003 蓝图批准与变更

蓝图未经授权人员批准不得生成正式正文。批准绑定完整版本/哈希并保存实际操作者。范围、关键技术路线、容量、安全或重要接口变化必须形成新蓝图并重新批准；普通修错不反复索要无意义批准。

验收 AT-PRD-003: Given 蓝图 v1 已批准，When v2 改变关键路线，Then v1 仍留存且不能授权 v2；旧批准、伪造 approved 字段和模型“用户同意”文本不能触发正文生产。

PRD-004 分章写作与授权检索

每章绑定批准蓝图、事实快照、相关上下文、规则和来源。按需检索获授权的 RAGFlow 资料，不传递无关部门或人事内容。模型写作与独立审查使用分离执行上下文，记录配置与审查证据，不把同一草稿自述当作独立通过。

验收 AT-PRD-004: Given 检索无结果、认证失败及来源冲突三种情况，When 写作，Then 分别记录，禁止把故障说成“无资料”；未授权资料不进入模型输入；正文引用能定位输入或知识来源。

PRD-005 局部修改与关联检查

章节和表格保留稳定内容 ID 与依赖。用户修改一章时，先确定受影响内容并生成新版本；未变化章节可在输入/规则/输出一致时复用。影响范围不清楚则扩大检查，不宣称能自动识别任意隐含关系。

验收 AT-PRD-005: Given 设备数量变更影响正文和关联表格，When 要求修改，Then 两处均更新或明确列为待处理，原批准版本不被覆盖；未变且依赖一致的章节不重复生成。

PRD-006 持久执行与限额

任务、执行尝试、章节工件和检查点持久化；进程中断可恢复，不依赖浏览器或 WorkBuddy 会话。工具调用有超时、有限重试、成本与迭代上限。取消需确认执行者停止或失去写入资格，不把修改状态字段视为已停止。

验收 AT-PRD-006: Given 两章完成后执行进程被终止，When 恢复，Then 完整章节可复用且无重复正式成果；旧执行者的迟到写入被拒绝。达到配置限额转待人工处理，不无限循环或伪造成功。

PRD-007 内容检查与成稿批准

检查事实、数量、术语、来源、完整性和用户条件；自动检查通过只产生待审核稿。正式成果必须经获授权人批准。退回意见绑定版本并指定修改范围；版本变化使相应检查与批准证据重新评估。

验收 AT-PRD-007: Given 存在无来源参数或不一致数量, When 提交审核, Then 问题可见且不能标内容检查通过；未经人工批准只能下载明确标记的草稿，禁止自动发布为正式方案。

PRD-008 格式冻结与回归

默认不改已验收母版、样式、内容 schema、生成器和 Office 渲染路径；必要兼容修改单独列差异。先用固定结构化内容回归，再测模型产物。页面尺寸、页边距、字体、字号、编号、表格、图题、目录、页码和页眉页脚均有基准；内容变长导致页数变化不要求文件字节相同。

验收 AT-PRD-008: Given 获批固定内容、长表格、长标题及多章节样例, When 在目标环境生成、更新目录并渲染, Then 结构检查通过，逐页无溢出/遮挡/错号/乱码，Word 可编辑保存；产品负责人确认与基准一致。无渲染或视觉证据仅为待验证草稿，不得正式发布。

PRD-009 同源可研扩展

仅 P2 实施。可研与技术方案共享输入事实和版本，但可研独立回答必要性、备选方案、实施条件、风险与经济资料边界；不能复制正文换标题。缺少成本或收益依据不得编造经济结论。

验收 AT-PRD-009: Given 同一清单和背景, When 生成两类报告, Then 核心事实一致且论证目的不同；缺少经济依据明确列待确认，批准范围及格式证据分别可追溯。

PRD-010 PPT 扩展与同源交接

仅 P2 实施。PPT 从已审结构化内容 ID 派生，保留来源和版本，优先复用现有 PPT 工具，不反复解析 Word 猜内容。用户确认汇报受众、大纲和模板；源内容变化时标记影响范围和过期状态。

验收 AT-PRD-010: Given 批准内容被修改, When 查看旧 PPT, Then 显示来源版本过期；新 PPT 与批准事实一致，每页经实际渲染检查。Word 生成通过不代表 PPT 质量通过。

页面与数据

页面仅需任务列表、提交页、蓝图编辑/审批、执行进度、成稿审核和成果版本。关键对象为 SourceFile、Task、BlueprintRevision、Approval、ChapterArtifact、Review、Deliverable；名称为逻辑模型，不强制同名数据库表。

批准记录在 Django，执行检查点在执行器，工件哈希在工具层。三者通过 task_id、版本与 attempt_id 关联，不并列维护三套最终审批状态。D-01、D-02、D-03、D-06 至 D-08 未确认时，按影响范围限制开发或发布。

5 人事协同模块规范

状态：待审批规范草案。本文所有验收条件（AT）均未执行，不代表任何能力已完成、上线或通过验证。

范围与原则

本模块仅覆盖 JD 生成、简历筛选、转正协同。平台前端采用 React，Django 作为统一真实身份与权限入口；现有招聘 FastAPI 服务应优先复用，可与平台同机独立部署，但本规范不决定迁库、合库或改写为 Django。模块必须完全脱离 WorkBuddy，既有 WorkBuddy 技能不得成为运行依赖。AI 输出均为辅助信息，最终业务责任由获授权人员承担。

不做

- 不恢复已取消的人才库，不将候选人自动沉淀为人才资产。
- 不强制全部 HR 流程使用 LangGraph，不因统一平台重写现有服务。
- 不接入真实钉钉；转正现有 demo 身份和 mock 钉钉仅作现状参考，不得表述为生产完成。
- 不预设评分阈值、并发数、重试次数或性能指标；相关数值由审批或实施配置确定。

HR-001 统一身份与权限边界

系统必须以 Django 建立的登录身份和授权结果为准，React 或浏览器提交的 `user_id` 只能视为普通输入，不能用于认证或越权判定。FastAPI 接口必须接收可验证的服务端身份上下文，并区分 HR、用人经理及平台管理员权限。关键操作必须记录操作者、时间、对象、动作与结果。

验收 AT-HR-001： Given 用户仅修改浏览器请求中的 `user_id`，When 调用受限接口，Then 权限不随该值变化；Given 无相应角色，When 尝试确认标准或作出 HR 决定，Then 请求被拒绝并留下审计记录。

HR-002 JD 生成闭环

JD 流程必须按“需求录入→缺项检查→内容生成→HR 修改→HR 确认”执行。缺少岗位职责、任职要求等必填业务信息时，系统必须明确列出缺项，不得将推测内容伪装为已确认事实。只有 HR 确认后的版本可标记为正式 JD，并保留生成稿、修改稿、确认人和版本关系。

验收 AT-HR-002： Given 需求存在缺项，When 请求生成 JD，Then 返回缺项且正式状态不成立；Given HR 完成修改并确认，When 查看正式版本，Then 内容、版本、确认人和确认时间可追溯。

HR-003 评分基线门禁

简历筛选前必须由 HR 确认筛选标准，并完成决策 D-04：选定评分基线及验收样本。旧目录中的 FastAPI+Dify 路径与 WorkBuddy 技能评分不等价，未经 D-04 不得默认选择其中任一路径、混合分数或宣称兼容。运行时必须绑定评分基线版本。

验收 AT-HR-003： Given D-04 未批准，When 发起正式评分，Then 系统阻止任务并提示待确认事项；Given 基线已批准，When 创建任务，Then 任务保存基线版本且可用已批准样本复核输出。

HR-004 简历接收与外部数据许可

每份简历必须作为独立输入分析，禁止因同批其他候选人的内容改变其事实提取。处理外部来源简历前必须完成 D-01，明确数据来源许可、使用范围、保存期限及删除要求；未获许可的数据不得进入正式处理。关键数据至少包括原始文件引用、候选人标识、任务、基线版本和处理状态。

验收 AT-HR-004： Given D-01 未确认或来源超出许可范围，When 提交简历，Then 系统拒绝正式处理；Given 同一简历分别单独提交和批量提交，When 使用同一基线，Then 事实提取与证据引用不受其他简历影响。

HR-005 证据、未知与程序评分

分析结果必须为每项判断提供可定位到原文的证据引用；无法从材料确认时必须标记 UNKNOWN，且 UNKNOWN 不得自动等同 FAIL。总分必须由程序按已确认规则加权计算，模型不得直接给出不可复算的最终分。结果应同时保存分项值、权重、未知项和证据。

验收 AT-HR-005： Given 简历未说明某要求，When 分析该项，Then 输出 UNKNOWN 而非 FAIL；Given 已保存的分项与权重，When 重新计算，Then 可复现同一总分，且每个非未知判断可定位证据。

HR-006 批量任务可靠执行

批量筛选必须采用有限并发，并优先复用已有 claim 租约工具，保证任务领取、租约到期再领取和完成确认可追踪。失败可按配置重试，但同一任务的重复领取或重复回调不得生成重复结果；单份失败不得阻断其他简历，最终状态必须区分成功、失败、处理中和待重试。

验收 AT-HR-006： Given 工作者处理中断且租约到期，When 其他工作者重新领取，Then 任务可继续且最终仅保留一个有效结果；Given 单份简历持续失败，When 批次结束，Then 其他结果可用并能查看该项失败原因。

HR-007 HR 最终决定与人才库限制

评分和建议不得自动产生录用、淘汰或人才库归档结论。系统必须展示基线版本、证据、未知项和失败信息，由获授权 HR 记录最终决定及理由；模型结果变化不得覆盖人工决定。任何加入人才库的入口均不得在本范围内恢复。

验收 AT-HR-007： Given 分析建议为通过，When HR 尚未确认，Then 候选人仍无最终业务结论；Given HR 已作决定，When 重新分析，Then 原决定保留并标明新旧分析版本，不自动进入人才库。

HR-008 转正确定性状态机

转正流程必须使用 draft→collecting→manager_pending→hr_pending→archived 的确定性状态机，仅允许经授权角色触发合法迁移。关键数据包括员工、当前状态、材料、经理意见、HR 结论、操作者与时间。AI 只能辅助汇总或提示；AI 超时、失败或不可用时，人工提交、审批和归档必须仍可继续，并记录降级原因。

验收 AT-HR-008: Given 当前为 collecting, When 无权限用户或请求跳转 archived, Then 状态不变且记录拒绝原因; Given AI 服务故障, When 经理和 HR 按合法顺序操作, Then 流程可到达 archived, 审计信息完整。

待确认决策

- **D-01 外部数据许可:** 确认简历来源、授权依据、用途、保存期限、删除与导出边界; 未批准前关闭正式导入。
- **D-04 评分基线与验收样本:** 由 HR 明确评分维度、权重、未知项处理及代表性样本预期; 批准前不得启用正式评分或选择旧实现路线。

6 工程成本模块规范草案

原文只明确“成本测算清单、陕西省定额测算”，不足以直接开发正式计价。E0 仅盘点和样例验证; E1 须 D-05 批准。以下是范围建议，不代表定额、数据授权、计价接口或准确率已落实。所有 AT 未执行。

ENG-001 专业范围与依据准入

明确一个主营专业、适用地区、定额版本、工程条件、价格基准日、数据使用许可及造价负责人; 将定额计价、内部预计成本、商务报价分开。不能把“陕西省定额”当作唯一且无需确认的数据集。

验收 AT-ENG-001: Given D-05 缺失任一必要依据, When 请求正式套项或计价, Then 阻止并列出口; E0 可整理清单和人工样例, 但不生成看似正式的定额编号或金额。

ENG-002 清单保真与缺项

保留原行号、设备规格、单位、数量、来源和版本; 缺失工程量及施工条件明确列为待确认。任何单位换算和人工修订须有依据并保留原值，不靠模型猜测工程量。

验收 AT-ENG-002: Given 缺单位、同名不同型号或数量冲突, When 解析清单, Then 逐项列问题, 不自动合并或补数; 人工修订前后可追踪且能回到原行。

ENG-003 候选推荐与人工审定

仅在授权适用数据内推荐定额候选，展示条目、来源版本、匹配依据、限制和未满足条件。模型建议不等于审定套项，造价人员可选择、修改或拒绝。

验收 AT-ENG-003: Given 没有匹配依据, When 推荐, Then 返回无法确认而非编造编号; 未经造价人员确认的候选不能进入正式计价结果。

ENG-004 计算与专业工具交接

金额由确定性程序或获批专业工具计算，明确精度、舍入、费用和税费口径。正式结果以审定专业工具输出为准; API 未落实时允许经确认的文件交接，不假设广联达具备当前可用接口。

验收 AT-ENG-004: Given 独立人工审定样例, When 计算和交接回传, Then 逐项核对数量、单位、单价、费用与总额, 差异可解释并符合 D-05 容差; 不得仅因总价接近就通过。

ENG-005 版本与审批保护

输入、候选选择、计算配置和输出均有版本; 已批准成果只读, 新变更生成草稿。导出标明预计成本/定额计价/商务报价类别及审批状态, 不混称正式造价。

验收 AT-ENG-005: Given 清单数量变化, When 重新测算, Then 旧批准版本保留、新版本列差异并重新审核; 未授权用户不能修改审定或下载受限成果。

E0 交付和待确认

E0 交付专业范围表、清单样例、定额与价格数据来源、合法使用边界、人工审定样例及文件/API 交接可行性记录。D-05 不足时 E1 保持阻塞; 不影响已获批产品、人事或经营工作。

7 总经理经营看板规范

保留现有经营台账作为权威来源。平台只统一入口、个人身份和获授权的展示; 不合库、不重做金额规则、不增加 AI 算账或通用 BI 设计器。所有 AT 未执行, 历史隔离项目列表联调不代表最新完整看板通过。

BIZ-001 角色与来源边界

总经理默认经营只读; 销售、工程、财务继续在原系统按既有规则填报。个人账号明确映射旧端身份, 不共享 ceo 账号, 不由前端角色参数决定范围。经营权限不自动开放人事正文。

验收 AT-BIZ-001: Given 总经理只读身份, When 尝试入账、调整或改写部门记录, Then 被拒绝; 无映射用户不能读取经营数据; 原生填报和权限回归不受平台接入影响。

BIZ-002 总览与专项页面

提供经营总览、销售情况、工程进度、财务情况和项目详情。沿用原接口和稳定项目 ID, 能从汇总下钻到授权记录。平台不保存另一套可编辑财务账。

验收 AT-BIZ-002: Given 同一用户、期间和筛选条件, When 对照平台与旧系统页面/API, Then 项目集合与指标一致, 明细下钻可解释汇总, 不包含未授权记录。

BIZ-003 计算口径与分页

沿用后端 Decimal 及确认/调整/作废规则, 区分年度发生额、当前存量和预测数据。汇总依据完整授权筛选集, 不依据当前页; 不得在前端或模型中重新计算正式指标。

验收 AT-BIZ-003: Given 多页数据及已作废到账、未确认应收等边界样例, When 切页和筛选, Then 相同筛选的汇总不因页码改变, 正式金额与原系统完全按同口径对照。

BIZ-004 刷新与异常反馈

按 D-06 执行刷新，显示来源、数据时间与最近成功获取时间；编辑中的原系统表单不被刷新破坏。超时、失败与过期数据有明显状态，旧缓存不得冒充实时结果，未取到值不得显示零。

验收 AT-BIZ-004： Given 旧端离线、超时、空结果和真实零值，When 刷新，Then 四种状态可区分；恢复后数据更新时间更新，刷新时延在批准 SLA 内。未确定 D-06 不能宣称“实时”。

BIZ-005 明细附件与导出

明细、附件、审计和导出执行与页面一致的对象/字段权限，导出注明筛选范围、数据时间和口径。下载请求重新检查权限，撤权后不可继续通过旧链接取数。

验收 AT-BIZ-005： Given 用户撤权或替换项目/附件 ID，When 请求明细或导出，Then 拒绝且不泄露内容；合法导出与同一筛选快照对账一致，数据变化时明确新快照而非混合比较。

BIZ-006 分级接入与回退

分别验收导航、可信只读 API 和浏览器 SSO；本期不默认实现 SSO。接入默认可关闭，停用后原系统独立运行。旧端结构已变化时必须对当前获准基线回归，不直接合入历史工作树。

验收 AT-BIZ-006： Given 桥接关闭或平台停止，When 使用原系统，Then 原登录和填报仍可用；平台不得宣称接通。最新版本回归失败不得上线，不回滚用户无关未提交成果。

8 技术实施计划

本文为待审批技术设计，不是已实现接口说明。先读总体与本次模块 spec，再确认相关 D 项。模型、任务队列组件、部署机和性能阈值尚未选定，不伪造最终配置。

现有资产与修改边界

资产	位置	处理方式
统一平台	C:/Users/BJRunner/Desktop/ai 智能体平台	复用 React、Django、权限与 Admin，仅补当前包必需能力
文档工具	C:/Git_projects/bj_device_company	固定版本复用；不运行时读取不断变化的开发目录
招聘	C:/Users/BJRunner/Downloads/HRBP_AI_招聘系统_v1.9_批量招聘引擎_深度优化版	先确定 D-04，保留规则/解析/导出；替换 WorkBuddy 宿主依赖
转正	C:/Users/BJRunner/Desktop/转正工作流/.worktrees/v1-demo	保留 FastAPI、状态机和评价记录；补真实身份，不迁库
经营	C:/Users/BJRunner/Desktop/监控看板	保留财务规则、数据与原登录；旧端修改单独批准

实施前记录每仓库 HEAD、分支、未提交差异和允许文件；历史工作树不等于当前日常源码。未经批准不 stash/reset、不提交用户原改动、不自动推送或重启原服务。若需要隔离工作树，用获准源码快照，不复制凭据、数据库和业务附件。

目标结构

React 统一业务与管理入口 → Django 平台身份/授权/适配 → 各独立业务能力。

- 产品：Django 任务与人工批准 → 持久任务交接 → 独立 worker 与 LangGraph → 模型/RAGFlow/原文档工具。
- 人事：平台可信身份 → 保留的招聘与转正 FastAPI 业务服务；AI 后台执行与确定性审批分开。
- 经营：平台授权查询 → 原经营 Django 及其数据库；不在平台重算财务。
- 工程：E0 先落实数据与交接；E1 仅在批准专业范围内提供辅助。

首期允许同机分进程，文档 worker 不占用网页请求。不得以此默认引入第二套完整微服务平台；也不用临时后台线程冒充可恢复任务系统。

文档执行状态

业务状态与执行阶段分开。业务状态建议为 DRAFT、WAITING_INPUT、QUEUED、RUNNING、WAITING_REVIEW、FAILED、CANCELLED、COMPLETED；阶段为 INTAKE、BLUEPRINT、WRITING、CONTENT_CHECK、RENDER、FINAL_REVIEW。命名可在获批设计中统一，但语义不能遗漏。

正常路径：DRAFT → QUEUED → RUNNING/INTAKE → RUNNING/BLEUPRINT → WAITING_REVIEW/BLEUPRINT → QUEUED → RUNNING/WRITING → CONTENT_CHECK → RENDER → WAITING_REVIEW/FINAL_REVIEW → COMPLETED。

缺项进入 WAITING_INPUT，补充产生新输入版本；退回进入相应修改阶段并保留历史；技术失败进入 FAILED，获准重试创建新 attempt；取消在执行者停止或失去有效写入租约后进入 CANCELLED。在途取消前显示请求已提交，不伪称停止。COMPLETED 仅指当前范围人工批准，扩展或改稿另建版本。

状态权威与可靠交接

- Django 保存业务任务、真实批准和成果版本，是产品业务状态权威。
- LangGraph 检查点只描述执行进度；任务 ID 由服务端关联，不能凭客户端 thread_id 跨任务恢复。
- 原工具回执用于核对输入输出字节与复用条件，不能替代批准。
- 人事和经营正式业务状态仍由原业务服务维护；门户只展示明确关联的状态。
- 批准事务与恢复请求必须可靠衔接：持久化待执行动作或使用现有事务投递机制，失败可重试且不重复恢复；禁止“已批准但只发了易丢内存通知”。
- worker 需持久领取、租约/所有权、心跳或可验证停止、attempt/fencing 标识、有限重试和迟到结果拒绝。具体复用何种队列由 T-G02 评估一次确定，不自行开发通用调度平台。
- 文件先写新版本临时位置，校验成功后登记成果；重复运行不能覆盖批准文件。业务库与文件失败时保留可对账状态并提供清理规则。

拟定文档接口

以下为设计合同，不宣称现有 API 存在。路径可在技术评审时调整，语义和权限测试必须保留。

操作	拟定接口	最小合同
建任务	POST /api/product/tasks/	输入引用、文档类型、用户要求、Idempotency-Key；用户由会话决定
查任务	GET /api/product/tasks/{id}/	状态、阶段、版本、可执行动作、脱敏错误，不返回任意路径
改蓝图	PATCH /api/product/tasks/{id}/blueprint/	expected_version 与修改内容；陈旧版本 409
作决定	POST /api/product/tasks/{id}/decisions/	artifact_id、version、hash、approve/revise 及意见；操作者来自后端
取消/重试	POST /api/product/tasks/{id}/cancel/ 或 retry/	当前版本与原因；按允许状态转换并幂等

操作	拟定接口	最小合同
下载成果	GET /api/product/artifacts/{id}/download/	重新检查对象权限；区分草稿/批准版本

通用错误：401 未认证，403 无权限，404 未找到或按策略隐藏受限对象，409 版本/幂等冲突，413 超限，422 输入校验失败，429 限流，503 依赖不可用。返回稳定错误码、用户说明和 request_id；不回显秘密、绝对路径或原始敏感正文。

用户来源、管理员权限和批准人不得从客户端字段直接采信。业务前端不能直接调用模型或持有机器密钥。跨系统接口必须由 D-08 固定信任目标、字段白名单、身份绑定、过期/重放防护及撤权规则。

模型工具与质量保护

独立模型只执行获准资料范围内的任务；Skills 中的知识和写作要求按阶段加载，强制审批和权限落到代码。工具使用允许列表、任务根约束和资源限额。RAGFlow 检索携带授权范围，来源失败、无命中与冲突分别记录。

产品质量先冻结 content.json 等实际内容合同和模板资产，不同时更换模板、生成器与 Office。先对固定输入完成格式回归，再替换模型执行；同模型不同上下文也不能直接视为质量等价。长文并行章节使用同一事实版本，最终检查跨章一致性。

招聘结果与缓存绑定授权、原文、标准、规则和模型版本，程序负责加权。UNKNOWN 不得自动按 FAIL 处理。转正 AI 只辅助，不成为状态机的批准者。经营和工程金额不交给模型作为权威计算。

部署与运维

先采用隔离数据库和脱敏样例。PostgreSQL 可保存平台任务与执行检查点，但表/命名空间、迁移和清理归属分开；不借此合并原人事/经营库。文件目录按任务隔离并受服务端控制。

Office COM 运行环境需单独验证服务身份、安装、并发与故障清理；不能宣称原 Windows 渲染在 Linux 容器自动兼容。必要时分离渲染 worker，但不改渲染器来悄悄降低格式标准。

正式部署前确认 TLS、网络、密钥、备份恢复和保留期。回退优先关闭新增入口/执行器并保留旧系统；有迁移时先验证向前/回退兼容，禁止直接恢复覆盖正式数据。平台故障不应迫使原经营台账停用。

9 可追踪实施任务

所有任务初始状态为未开始。只执行获批准发布包；完成规范编写不等于完成本表任务。表中 REQ 对应模块 spec，AT 编号为 AT 加同一 REQ，例如 PRD-008 对应 AT-PRD-008。全量映射由 qa 检查生成。

任务清单

任务	范围与交付	覆盖需求	前置与完成证据
T-G01	固定仓库基线、人员权限矩阵和允许改动范围	PLT-001、PLT-002	D-03/D-09；基线清单，保留未提交成果证据
T-G02	设计对象授权、接口、状态与最小可靠任务交接	PLT-003、PLT-004、PLT-005、PLT-008	T-G01/D-08；接口合同及故障测试设计获批
T-G03	最小公共能力补齐，不重写既有功能	PLT-001、PLT-002、PLT-003、PLT-004、PLT-005	T-G02；正负向接口与并发幂等测试
T-G04	审计、状态、清理及隔离备份恢复	PLT-006、PLT-007、PLT-008	T-G03/D-06/D-07；脱敏日志与恢复证据
T-P01	固定模板/内容合同/原脚本及格式基线	PRD-008	D-02；固定内容结构与逐页格式回归
T-P02	输入解析、缺项和授权知识检索	PRD-001、PRD-004	G0/D-01；来源保真及检索拒绝/故障测试
T-P03	蓝图生成、判断条件、网页修改和批准	PRD-002、PRD-003	T-P01/T-P02/D-03；陈旧批准与重复批准测试
T-P04	分章执行、局部修改、检查点与恢复	PRD-004、PRD-005、PRD-006	T-P03；中断、迟到写入、取消和预算测试
T-P05	生成、渲染、成稿审核与版本下载	PRD-007、PRD-008	T-P04；质量/格式/权限验收及业务签认
T-P06	同源可研与 PPT 扩展，分别验收	PRD-009、PRD-010	P1 完成、P2 单独批准、D-02 扩展；两类样例独立证据
T-H01	招聘身份、获批标准和许可边界	HR-001、HR-003、HR-004	G0/D-01/D-03；评分部分另需 D-04，各部分分开记账
T-H02	JD 需求、缺项、修改和确认	HR-002	T-H01 身份和许可部分；不依赖 D-04，缺项/版本测试及 HR 确认

任务	范围与交付	覆盖需求	前置与完成证据
T-H03	独立简历分析、证据、计算、有限并发与复核	HR-004、HR-005、HR-006、HR-007	T-H01 及 D-04 评分基线；样例、租约、未知项及人工决定测试
T-H04	转正真实身份与原状态机接入	HR-001、HR-008	G0/D-03/D-07/D-08；不依赖 H1，AI 故障人工流程仍可执行
T-B01	核对经营当前基线、身份与桥接范围	BIZ-001、BIZ-006	G0/D-08/旧端改动批准；原工作区保护与回退证据
T-B02	总览、专项、明细与一致口径只读接入	BIZ-002、BIZ-003	T-B01；项目集合与金额/分页对照
T-B03	刷新、附件/导出授权和故障回退	BIZ-004、BIZ-005、BIZ-006	T-B02/D-06；离线、撤权、缓存和原系统独立验证
T-E01	专业与定额依据盘点，清单保真样例	ENG-001、ENG-002	E0 批准；资料清单和 D-05 决策，不实现正式计价
T-E02	候选推荐、人工审定与文件/API 交接	ENG-003、ENG-004	T-E01/D-05/E1 批准；独立人工样例逐项对照
T-E03	版本、审批、差异与授权导出	ENG-005	T-E02；旧成果不覆盖和权限测试
T-R01	当前发布包独立审查、性能/恢复与交付	该包全部 REQ 和适用 PLT	各功能 AT 通过；D-06/D-07、实测报告及负责人签认

执行纪律

每个任务先列允许修改的文件和对应 AT，优先写能复现需求的测试，再最小实现。复用现有测试/组件，不添加与任务无关的抽象、框架、页面或格式修改。

多个执行者只在明确不重叠文件范围内并行，主执行者负责集成。审查者直接阅读 spec 和实际 diff；不能只看实现者总结。没有独立审查者时如实记录，不虚构独立审查。

遇到阻塞记录决策 ID、影响与解除条件，继续不受影响且已获批的任务。不得以绕过权限、伪造结果、修改正式数据或降低检查标准解除阻塞。

每次交付格式

报告本次发布包与规范版本、完成/部分完成/阻塞、REQ/AT 结果、改动仓库/文件、实际测试命令与证据、旧系统回归与回退、未验证项和所需决策。未授权不自动创建提交、合并或推送；需要版本基线时先获得相应授权。

10 验收与证据规则

本文件规定未来业务验收，本轮未执行任何模块 AT。文档排版和编号检查的通过不能填入业务验收。

验收登记

每个 AT 记录：规范版本、需求 ID、测试 ID、所属任务、负责人、环境/代码版本、输入样例及授权状态、实际命令或浏览器步骤、预期、实际、证据位置和结论。结果仅用未执行、通过、失败、阻塞、不适用；不适用须批准理由。

初始逐项登记见 `qa/acceptance-register.csv`，所有结果为未执行。实施时应复制登记表到当前发布包证据目录，不能把此草案表当作已有通过记录。

分层证据

1. 单元与契约：输入、权限、版本、计算、状态机、幂等和错误分支。
2. 隔离集成：真实业务代码、独立数据库、受控模型或明确 Mock、实际文件生成。
3. 真实依赖：获准模型/RAGFlow/旧端 API；与 Mock 结果分别记录。
4. 浏览器：实际角色操作、下载、空错态、权限撤销；注明内嵌或 Chrome/Edge 及视口。
5. 业务：产品、HR、造价、经营负责人针对获批样例逐项复核。
6. 运维：目标数据库、重启恢复、备份还原、限额、清理及部署回退。

截图证明展示，不能单独证明后端权限；HTTP 测试证明接口行为，不能冒称浏览器点击通过。历史报告必须关联到本次实际版本，未覆盖改动的结论需重跑。

质量与格式

产品：同一固定内容先比模板/结构，再检查实际渲染；关键事实、数量、来源与蓝图要求逐项复核。模型新输出的字数/分页可变化，获批格式规则不能降低。固定样例、长表格、长标题、图文混排及完整长文样例的覆盖由 D-02 确认。

人事：用 HR 批准的脱敏参考样例检查证据、UNKNOWN、关键条件误判及复核工作量，不以总分与旧版本一致作为唯一质量标准。合成数据适合权限与性能测试，不替代业务判断。

经营：同一用户、同一数据快照与筛选范围对照原系统；分别核对完整汇总与分页明细。工程：依据 D-05 逐行对照人工审定样例，容差必须预先批准。

性能基线

D-06 必须填：硬件/部署、数据规模、文件大小/页数、并发与时长、模型/供应商限额、API P95、任务耗时、失败率、刷新时限、每任务/批次预算与重试上限。正式验收前不得留空。

统计任务排队、机器执行、外部模型、人工等待分别计时；P95 说明总体还是批次分位数。优化前后在相同样例与口径下比较，同时报告质量回归，不能通过截断内容或降低检查换取速度。

发布闸门

每包必测清单如下；范围写法表示区间内每一个 AT。公共基线已有证据仅在代码、依赖和环境仍适用且有复核记录时复用，受影响项必须重测。

发布包	必测业务验收及回归
G0	AT-PLT-001 至 008
P1	AT-PRD-001 至 008；全部 AT-PLT
P2	AT-PRD-009、010；回归 AT-PRD-001 至 008 和全部 AT-PLT
H1	AT-HR-001 至 007；全部 AT-PLT；若只发布 JD，须批准拆包，必测 HR-001、002 及全部 AT-PLT，其余保留未交付
H2	AT-HR-001、008；全部 AT-PLT
B1	AT-BIZ-001 至 006；全部 AT-PLT
E0	资料盘点由造价负责人签认；仅隔离验证 ENG-001 缺项阻断和 ENG-002 保真，不宣称 E1 通过
E1	AT-ENG-001 至 005；全部 AT-PLT

严重问题至少包括：未授权访问或外发、绕过人工批准、无法恢复的数据损坏、账务口径错误、正式成果关键事实或工程参数错误、重复/迟到任务破坏版本、关键流程无法完成。上述问题一律阻断相关发布；一般视觉问题可在不违反必需 AT 的前提下由负责人书面接受并记录修复计划。任何必需 AT 失败仍不得以降低严重级别绕过。

当前包全部必需 AT 通过；未处理严重权限、数据破坏和事实错误为零；负责人确认；D-06/D-07 已落实；真实依赖与部署边界明确；回退可行。缺一项则只交部分完成或隔离试用，不宣布全量或生产验收通过。外部模型、工程资料或审批人未就绪时，可交付契约/页面/合成验证，但必须列出阻塞。不可暗中换模型、恢复旧评分路线、开放公共文件或把不可用服务标正常。

11 交给 AI 的实施指令

以下指令用于规范获批后，每次只启动一个发布包。包名和已确认决策必须明确，不能让 AI 自行选择全量开发。

可复制指令

你正在维护现有企业 AI 协同平台。以本 SDD 规范包的获批版本为唯一需求基线。先读取 README、specs/00-overview，以及本次发布包相关模块 spec、PLAN、TASKS、ACCEPTANCE；不要一次实现全部模块。

第一步仅核查：当前目录和 AGENTS 规范、Git 状态、相关代码、运行环境来源、适用 D 项和本次允许修改的范围。不得输出秘密或读取无关业务资料。给出需求 ID 到代码与测试的映射，以及真实缺口。若发布包、审批和修改范围尚未确认，停止相关写操作，集中列出阻塞；不要再次泛泛选型。

通过启动条件后：按任务依赖实现最小完整流程，保留用户未提交成果，复用已有业务规则与测试。先写/补适用测试，再实施、运行、审查、修复和复验。普通实现细节自行决定，不逐步等待；涉及范围、权限、数据外发、成本或破坏性操作时请求确认。

产品 Word 格式必须按 PRD-008 保留基线并回归；人事评分必须有 D-04，不能混用旧 Dify 和新 Skills；转正保留确定性状态机；经营不得重写财务口径；工程 D-05 不齐不得实现正式定额计价。全平台目标运行不得依赖 WorkBuddy。

不自动合库、迁移正式数据、部署旧系统、推送、清理无关文件或创建新的通用框架。需要改旧项目时先提交文件级范围并获批；未获批期间可以完成无关且已授权的任务。

最终更新逐项验收登记并报告：完成程度、REQ/AT、改动文件、实际测试及证据、业务质量与格式结果、旧系统回归、回退、未验证项和待决策。测试未执行就写未执行；不得用截图、Mock 或模型自述冒充真实集成与业务通过。

推荐启动方式

当前所有模块均为草案，建议先批准 G0 和 P1 相关决策，然后只启动 T-G01、T-G02、T-P01 的基线与设计工作。无真实模型授权时可先做固定内容格式回归，不发送公司资料。完成评审后再进入接口与模型执行实现。